

Zadatak 1: Voćnjak

Poljoprivrednik ima $640m^2$ zemlje na koju želi posaditi voćke. U obzir dolaze stabla naranče, kruške, jabuke i limuna.

Cilj je isplanirati sadnju stabala na navedenoj površini kako bi ostvario najveće moguće poticaje. Pritom mora voditi računa o navedenim uvjetima:

- svako stablo naranče treba $16m^2$ zemlje, kruške $4m^2$ zemlje, jabuke $8m^2$ zemlje, limuna $12m^2$ zemlje
- za svako stablo naranče potrebno je 30h rada, za stablo kruške 5h rada, jabuke 10h rada, limuna 20h rada, a poljoprivrednik ima 900h godišnje na raspolaganju.
- radi suše, navodnjavanje je ograničeno pa poljoprivrednik ima samo $200m^3$ vode godišnje na raspolaganju. Godišnja potreba vode stabla naranče je $2m^3$, kruške $1m^3$, jabuke $1m^3$, limuna $2m^3$
- poticaji iznose 50 novčanih jedinica za svako stablo naranče, 25 novčanih jedinica za svako stablo kruške, 20 novčanih jedinica za svako stablo jabuke, 30 novčanih jedinica za svako stablo limuna.

Vrsta problema: problem maksimizacije

$$\text{Max } Z = 50x_1N + 25x_2N + 20x_3N + 30x_4N$$

Ograničenja:

$$16x_1 + 4x_2 + 8x_3 + 12x_4 \leq 640$$

$$30x_1 + 5x_2 + 10x_3 + 20x_4 \leq 900$$

$$2x_1 + 1x_2 + 1x_3 + 2x_4 \leq 200$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Varijable odlučivanja:

x_1 - broj posadenih stabla *naranče*

x_2 - broj posadenih stabla *kruške*

x_3 - broj posadenih stabla *jabuke*

x_4 - broj posadenih stabla *limuna*

Potreba	Količina resursa <i>i</i> korištena za jedinicu aktivnosti				Količina dostupnih resursa <i>i</i>
	Sorta stabla				
	Naranča	Kruška	Jabuka	Limun	
Površina	$16m^2$	$4m^2$	$8m^2$	$12m^2$	$640m^2$
Rad	30 h	5 h	10 h	20 h	900 h
Voda	$2m^3$	$1m^3$	$1m^3$	$2m^3$	$200m^3$
Prinos Z po jedinici aktivnosti	$50N$	$25N$	$20N$	$30N$	